

물질 안전 보건 자료 (Material Safety Data Sheet)

MSDS 번호 : A02928-0000000006

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- Fix All Flexi

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도 : 접착제 및 실란트
- 제품의 사용상의 제한 : 권고 용도 외 사용하지 마시오.

다. 공급자 정보

- 회사명 : 수달코리아
- 주소 : 경기 안성시 양성면 도곡길 34-3 (도곡리)
- 긴급 전화번호 : 031-671-3571

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 생식독성 : 구분1B

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표시 항목

ㅇ 그림문자



ㅇ 신호어

위험

ㅇ 유해·위험문구

H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

ㅇ 예방조치문구

[예방]

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

[대응]

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

[저장]

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

[폐기]

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Titanium dioxide	Titania; Titanic acid anhydride	13463-67-7 / KE-33900	1~5
Trimethoxyvinylsilane	Ethenyl(trimethoxy)silane	2768-02-7 / KE-34395	1~5

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS)	N-(2-aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane	1760-24-3 / KE-34385	0.1~5
Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin	(E)-4-[dibutyl-[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxystannyl]oxypent-3-en-2-one	22673-19-4 / KE-09971	0.1~5
Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny) ester	BIS(TETRAMETHYL-4-PIPERIDYL) SEBACATE	52829-07-9 / KE-09408	0.1~5

" 본 자료에 기재되지 않은 성분은 한계농도 미만으로 함유되어 제품의 유해위험성에 영향을 주지 않거나, 산업안전보건법 제 104조 유해인자 분류기준에 해당되지 않는 물질임"

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 15분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 물질과 접촉시 즉시 15분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.

다. 흡입했을 때

- 긴급히 의료조치를 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 폭로 시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제: 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무 등 (제품의 물리화학적 특성에 따른 소화방법을 사용할 것)
- 부적절한 소화제: 고압주수 등

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 (예: 연소 시 발생 유해물질)

- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 물질에서 현기증, 질식을 유발하는 증기/가스/흠 등이 발생할 수 있음

다. 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 개인보호장비를 착용할 것 (8. 누출방지 및 개인보호구를 참조)
- 오염 지역의 출입을 제한하시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 모든 점화원을 제거하시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 오염지역을 환기하시오.
- 누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오.
- 분진/미스트 등의 입자상 물질 형성을 방지하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 잔여물을 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.
- 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오.
- 청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.
- 분말 등으로 누출될 수 있는 형태는 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 용기가 비워진 후에도 제품 잔여물이 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/경고표시 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 고온에 주의하시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
- 밀폐하여 보관하시오.
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

o 국내규정

- Titanium dioxide : TWA : 10mg/m³Carcinogenic 2
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : TWA : 0.1mg/m³Tin(Organic compound)
- Decanedioic acid : 해당없음
- bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester

o ACGIH 규정

- Titanium dioxide : TWA 10 mg/m³
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : TWA 0.1 mg/m³ STEL 0.2 mg/m³
- Decanedioic acid : 해당없음
- bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester

o OSHA 규정

- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid : 해당없음
- bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester

o NIOSH 규정

- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid : 해당없음
- bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester

o EU 규정

- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin

- Decanedioic acid : 해당없음
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester

○ 기타

- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid : 해당없음
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 적절한 국소 배기 환기가 제공되지 않거나 노출평가 결과 노출이 권장 노출 가이드라인 범위를 초과할 경우 호흡기 보호구를 착용할 것
- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형, 방독마스크/직접식 소호흡기, 하호흡기)
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.

○ 눈 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ 손 보호

- 화학물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 내화학 안전 장갑을 착용할 것

○ 신체 보호

- 화학물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 색상	페이스트형
- 색상	
나. 냄새	자료없음
다. 냄새 역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음

카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 상온상압조건에서 안정함
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 물질에서 현기증, 질식을 유발하는 증기/가스/흠 등이 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

- (일반적으로) 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

- (일반적으로) 가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- (일반적으로) 자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

o 급성 독성

[경구]

ATEmix = 182506.5274151436mg/kg [제품 구분 : 분류되지 않음]

- Titanium dioxide : Mouse_LD50 > 2000mg/kg(OECD Guideline 420)(ECHA)

- Trimethoxyvinylsilane : 자료없음

- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyle

nediamine (AEAPTMS)

- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : Rat_LD50 = 1864mg/kg(투여경로 : 위관, 암/수컷)(OECD Guideline 401, GLP)(ECHA)

- Decanedioic acid : 자료없음

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-

piperidinyl) ester

[경피]

ATEmix = 2000000.0mg/kg

[제품 구분 : 분류되지 않음]

- Titanium dioxide : 자료없음

- Trimethoxyvinylsilane : 자료없음

- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyle

nediamine (AEAPTMS)

- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : Rat_LD50 > 2000mg/kg(암/수컷)(OECD Guideline 402, GLP)(ECHA)

- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidinyl) ester [흡입]	: 자료없음	
	ATEmix = 자료없음(가스)	[제품 구분 : 분류되지 않음]
	ATEmix = 자료없음(증기)	[제품 구분 : 분류되지 않음]
	ATEmix = 자료없음(분진/미스트)	[제품 구분 : 분류되지 않음]
- Titanium dioxide	: Rat_LC50 > 6.82mg/L/분진(사망없음)(ECHA)	
- Trimethoxyvinylsilane	: 자료없음	
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyle nediamine (AEAPTMS)	: 자료없음	
- Dibutylbis(pentane-2,4- dionato-O,O')tin	: Rat_LD50 > 2000mg/kg(사망없음)	
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidinyl) ester	: Rat_LC50 = 500mg/m3/4hr/분진(NLM)	

o 피부 부식성 또는 자극성

[제품 구분 : 분류되지 않음]

- Titanium dioxide	: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0(OECD Guideline 404)(OECD SIDS)	
- Trimethoxyvinylsilane	: 자료없음	
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyle nediamine (AEAPTMS)	: 자극 없음 : 24, 48, 72시간 후 홍반의 점수가 1.5이하임(OECD Guideline 404)(OECD SIDS)	
- Dibutylbis(pentane-2,4- dionato-O,O')tin	: 피부에 부식성 없음, Reconstituted Human Epidermis (RHE)(OECD Guideline 431)(ECHA)	
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidinyl) ester	: 자료없음	

o 심한 눈 손상 또는 자극성

[제품 구분 : 분류되지 않음]

- Titanium dioxide	: 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막 충혈:1-2/(OECD Guideline 405, GLP)(ECHA)	
- Trimethoxyvinylsilane	: RABBIT / 약자극	
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyle nediamine (AEAPTMS)	: 자극 있음 : 관찰평균 (24+48+72 hrs) chemosis 3.0 , enanthema 2.5, congestion 1.0, opacity 2.0(OECD Guideline 405)(OECD SIDS)	
- Dibutylbis(pentane-2,4- dionato-O,O')tin	: 자극성 있음 Rabbit (각막불투명도:2/(ECHA)	
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidinyl) ester	: 자료없음	

o 호흡기 과민성

[제품 구분 : 분류되지 않음]

- Titanium dioxide	: 자료없음	
- Trimethoxyvinylsilane	: 자료없음	
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyle nediamine (AEAPTMS)	: 자료없음	
- Dibutylbis(pentane-2,4- dionato-O,O')tin	: 자료없음	
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidinyl) ester	: 자료없음	

o 피부 과민성

[제품 구분 : 분류되지 않음]

- Titanium dioxide : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음(OECD Guideline 403)(OECD SIDS)
- Trimethoxyvinylsilane : 자료없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 민감함(OECD Guideline 406)(OECD SIDS)
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 과민성 있음, Guinea pig, 암/수컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 용량수준: 0.2 g paste at 10% test substance conc., 반응: 20/20(OECD Guideline 406, GLP)(ECHA)
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 자료없음

o 발암성

[제품 구분 : 구분2]

[고용노동부]

- Titanium dioxide : 2(Aerodynamic diameter가 10um 이상으로 되어야 발암성이 있으나, 당사가 사용하는 Titanium dioxide는 당사의 계산 근거에 의해 10um 이하가 되어 발암성이 있다고 판단하기 어렵음)
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음

[IARC]

- Titanium dioxide : 2B
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음

[ACGIH]

- Titanium dioxide : A4
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음

[NTP]

- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음

- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester
[OSHA]

- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음

- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음
[EU CLP]

- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음

- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음

o 생식세포 변이원성

[제품 구분 : 분류되지 않음]

- Titanium dioxide : in vivo: 자료없음
: in vitro: 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471/ 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476/ 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성,미생물/ 포유류세포(OECD Guideline 471/OECD Guideline 476/OECD Guideline 473)(OECD SIDS)

- Trimethoxyvinylsilane : in vivo: 자료없음
: in vitro: 자료없음

- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : in vivo: 자료없음
: in vitro: 자료없음

- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : in vivo: 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험, 양성(OECD 474, GLP)
: in vitro: 자료없음

- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : in vivo: 자료없음
: in vitro: 자료없음

o 생식독성

[제품 구분(일반독성) : 구분1B]

[제품 구분(수유독성) : 분류되지 않음]

- Titanium dioxide	: 일반독성: NOAEL= 1000 mg/kg bw/day,(랫드,랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음.,OECD TG 210,OECD SIDS;)
	: 수유독성: 자료없음
- Trimethoxyvinylsilane	: 일반독성: 자료없음
	: 수유독성: 자료없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS)	: 일반독성: NOAEL=500 mg/kg bw/day,NOAEL=500 mg/kg bw/day,(OECD TG 422, OECD SIDS)
	: 수유독성: 자료없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin	: 일반독성: 중간 용량 NOAEL= 30 mg/kg 식이 (1.9-2.3 mg/kg body weight/day), 저용량 NOAEL= 5 mg/kg 식이 (1.9-2.3 mg/kg body weight/day), 랫드에서의 경구 (관찰)(OECD Guideline 421, GLP)(ECHA)
	: 수유독성: 자료없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester	: 일반독성: 자료없음
	: 수유독성: 자료없음

o 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

[제품 구분 : 분류되지 않음]

- Titanium dioxide	: 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음(OECD Guideline 425)(OECD SIDS)
- Trimethoxyvinylsilane	: 자료없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS)	: 자료없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin	: 경구: 부검에서 비정상적인 증상은 간질성 폐, 어두운 간 또는 창백한 비장, 어두운 신장, 출혈성 위 점막, 위의 비선 상피의 슬리핑 및 소량의 출혈이었음. / 연구 종료 시 사망한 동물의 부검에서 이상은 발견되지 않았음.(랫드 / 수컷/암컷) 경피: 전신 독성의 징후는 없었다. / 부검시 이상은 없었다.(랫드 / 수컷/암컷)(OECD Guideline 401, OECD Guideline 402, GLP)(ECHA)
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester	: 자료없음

o 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

[제품 구분 : 분류되지 않음]

- Titanium dioxide	: 랫드를 이용한 반복경구독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. Mice및 햄스터를 대상으로 반복흡입독성 시험결과(0, 10, 50 or 250 mg/m3 dose, 6 hours/day, 5 days/week for 13 weeks) 폐부 염증, 세포 독성, 폐세포 증식 및 조직병리학 적 변화 관찰됨. NOAEC = 10 mg/m3. 단, 랫드 등 동물을 대상으로 하는 시험의 경우, 난용성 입자에 과부하 조건 하 노출 시 폐 손상이 관찰되나, 종 특이성으로 판단되며, 사람 및 기타 영장류 대상으로 유사시험시 병리학적 관찰이 보고되지 않음. 또한 사람을 대상으로 한 역학 조사 시 호흡기 장기 독성 관련 유의성이 발견되지 않음. 위를 종합적으로 판단하여 특정표적장기독성(반복) 분류 적용하기에는 데이터가 불충분함(OECD SIDS;ECHA)
	: NOAEL_랫드_24,000mg/kg bw/day(반복경구독성)(OECD TG 407)
- Trimethoxyvinylsilane	: 자료없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS)	: NOAEL 500mg/kg,0, 25, 125 노출기간 아무영향없음.(OECD SIDS)

: NOAEL_Rat_500mg/kg/day(28)(OECD TG 422; US EPA Guideline OPPTS 870.3650)

- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin

: 경구(아만성): 고용량, 중용량의 시험동물에서 관찰된 영향(암컷의 흉선에서 현미경 소견, 무게 감소)에 기초하여 일반 독성에 대한 NOAEL은 저용량수준(5 mg/kg diet)으로 확립됨, 고용량 그룹에서 관찰된 생식영향을 고려하여 생식 독성에 대한 NOAEL은 투여량 중간수준(30 mg/kg diet)로 확립됨, Rat(OECD Guideline 421, GLP)(ECHA)

: NOAEL_rat_5mg/kg diet(OECD TG 421, GLP)(ECHA)

- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester

: 자료없음

○ 흡인유해성

[제품 구분 : 분류되지 않음]

- Titanium dioxide : 자료없음
- Trimethoxyvinylsilane : 자료없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 동점도: 6cSt
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 자료없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

[제품 구분(급성) : 분류되지 않음]

[제품 구분(만성) : 분류되지 않음]

○ 어류

[급성]

- Titanium dioxide : 96hr_{LC50}(Carassius auratus) > 100mg/L(OECD Guideline 203)
- Trimethoxyvinylsilane : 96hr_{LC50} = 16662.928mg/L(ECOSAR)
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 96hr_{LC50}(Lepomis macrochirus) = 200mg/L(EPA-660/3-75-009)(Static ,SIDS)
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 96hr_{LC50}(Oryzias latipes) > 2mg/L(GLP)(ECHA)
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 96hr_{LC50}(Oncorhynchus mykiss) = 4.3mg/L(수용해도 <1mg/L)(OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>))

[만성]

- Titanium dioxide : 자료없음
- Trimethoxyvinylsilane : 자료없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 자료없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 자료없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 자료없음

○ 갑각류

[급성]

- Titanium dioxide : 48hr_{LC50}(Daphnia magna) > 500mg/L(ECHA)
- Trimethoxyvinylsilane : 48hr_{LC50} = 15210.776mg/L(ECOSAR)
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 48hr_{EC50}(Daphnia magna)mg/L(Static,OECD Guide-line 202,SIDS)
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 48hr_{EC50}(Daphnia magna) = 2mg/L
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny) ester : 자료없음

[만성]

- Titanium dioxide : 자료없음
- Trimethoxyvinylsilane : 자료없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 자료없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 자료없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny) ester : 자료없음

○ 조류**[급성]**

- Titanium dioxide : 72hr_{EC50}(Selenastrum capricornutum) > 50mg/L(ECHA)
- Trimethoxyvinylsilane : 96hr_{LC50} < 1.000mg/L(ECOSAR)
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 72hr_{ErC50}(Selenastrum capricornutum) = 8.8mg/L(OECD Guide-line 201)(SIDS)
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 72hr_{EC50}(Desmodesmus subspicatus) > 2mg/L(GLP)(ECHA)
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny) ester : 96hr_{EC50}(Scenedesmus subspicatus) = 1.9mg/L(수용해도 <1mg/L)(OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>))

[만성]

- Titanium dioxide : 자료없음
- Trimethoxyvinylsilane : 자료없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 자료없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 자료없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny) ester : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성**○ 잔류성**

- Titanium dioxide : 자료없음
- Trimethoxyvinylsilane : Log Kow = -0.82(ECHA)(Log Kow)
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : Log Kow = -1.67(추정치)
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : Log Kow = 0.29(EPI Suite)(추정치)

- Decanedioic acid : Log Kow = 6.5(추정치)
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidinyl) ester

○ 분해성

- Titanium dioxide : 자료없음
- Trimethoxyvinylsilane : 자료없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyle
nediamine (AEAPTMS) : (OECD SIDS)
- Dibutylbis(pentane-2,4-
dionato-O,O')tin : (ECHA)
- Decanedioic acid : (biodegradable)(OECD Screening Information Data Set([http://cs3-
hq.oecd.org/scripts/hpv/](http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)))
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidinyl) ester

다. 생물농축성

○ 농축성

- Titanium dioxide : 자료없음
- Trimethoxyvinylsilane : 자료없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyle
nediamine (AEAPTMS) : 자료없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-
dionato-O,O')tin : BCF = 12(BCF)(ECHA)
- Decanedioic acid : BCF = 638(수용해도 <1mg/L)(Quantitative Structure Activity Relation(QSAR))
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidinyl) ester

○ 생분해성

- Titanium dioxide : 자료없음
- Trimethoxyvinylsilane : 자료없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyle
nediamine (AEAPTMS) : 39%28days
- Dibutylbis(pentane-2,4-
dionato-O,O')tin : 23%39days
- Decanedioic acid : $\geq 10, \leq 24\%$ 28days
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidinyl) ester

라. 토양이동성

- Titanium dioxide : 자료없음
- Trimethoxyvinylsilane : 자료없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyle
nediamine (AEAPTMS) : 자료없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-
dionato-O,O')tin : 자료없음
- Decanedioic acid : 자료없음
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidinyl) ester

마. 기타 유해 영향

○ 오존층 유해성

[제품 구분 : 분류되지 않음]

- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음

- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
- 1) 사업장폐기물의 경우 폐기물관리법 시행령 제3조에 따라 지정폐기물 해당 여부 확인 후 관련 법령에 따라 처리해야함

나. 폐기시 주의사항

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오. (재활용이 가능한 폐기물은 법 제13조의2에 따라 재활용하여야 함)

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

- o 화재 시 비상조치 : 해당없음
- o 유출 시 비상조치 : 해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

o 노출기준설정물질

- Titanium dioxide : 해당 (8번 노출방지 및 개인보호구 착용 참조)
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당 (8번 노출방지 및 개인보호구 착용 참조)
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음

o 작업환경측정대상물질

- Titanium dioxide : 해당 (측정주기 : 6개월)

- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당 (측정주기 : 6개월)
 - Decanedioic acid : 해당없음
 bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester

○ 특수건강진단대상물질

- Titanium dioxide : 해당없음
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당 (진단주기 : 12개월)
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid : 해당없음
 bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester

○ 관리대상유해물질

- Titanium dioxide : 해당
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid : 해당없음
 bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester

○ 특별관리물질

- Titanium dioxide : 해당없음
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid : 해당없음
 bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester

○ 허용기준 이하 유지 대상 유

해인자

- Titanium dioxide : 해당없음
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid : 해당없음
 bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester

○ 공정안전보고서(PSM)

- Titanium dioxide : 해당없음
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당

- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음
- 제조등금지물질
- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음
- 허가대상물질
- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음
- 허가물질
- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음
- 제한물질
- Titanium dioxide : 해당없음
- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음

- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음

○ 금지물질

- Titanium dioxide : 해당없음
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음

○ 사고대비물질

- Titanium dioxide : 해당없음
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- Titanium dioxide : 해당없음
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- Titanium dioxide : 해당없음
 - Trimethoxyvinylsilane : 지정폐기물
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 지정폐기물
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester : 해당없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 국내규제

[잔류성유기오염물질관리법]

- Titanium dioxide : 해당없음

- Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny) ester : 해당없음

[화평법 분류정보]

- Titanium dioxide : 해당없음
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny) ester : 해당없음

o 국외규제

[EU분류정보]

- Titanium dioxide : Carc. 2
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny) ester : 해당없음

[로테르담협약물질]

- Titanium dioxide : 해당없음
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny) ester : 해당없음

[스톡홀름협약물질]

- Titanium dioxide : 해당없음
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당없음
 - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (AEAPTMS) : 해당없음
 - Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin : 해당없음
 - Decanedioic acid bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny) ester : 해당없음

[몬트리올의정서물질]

- Titanium dioxide : 해당없음
 - Trimethoxyvinylsilane : 해당없음

- N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyle
nediamine (AEAPTMS) : 해당없음
- Dibutylbis(pentane-2,4-
dionato-O,O')tin : 해당없음
- Decanedioic acid : 해당없음
- bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidiny) ester

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- ACGIH: <https://www.acgih.org/>
- IARC: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
- NTP: <http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm>
- OSHA: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119AppA>
- 한국해사위험물검사원(KOMDI): <https://www.komdi.or.kr/ukiwi/biz/info/ukiwiBizInfoIMDGCodeList.do>
- 고용노동부고시 제2020-130호, 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 12]
- 산업안전보건법 시행규칙 [별표 21]
- 산업안전보건법 시행규칙 [별표 22] [별표 23]
- 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준: 고용노동부고시 제2020-48호
- 산업안전보건법 시행규칙 [별표 19]
- 산업안전보건법 시행령 [별표 13]
- 제한물질·금지물질의 지정 [별표 2]
- 제한물질·금지물질의 지정 [별표 4]
- 유독물질의 지정고시 [별표](화평법 시행령 제3조, 화관법 시행령 제2조의 지정기준에 해당하는 유독물질)
- 화학물질관리법 시행규칙 [별표3의 2]
- 폐기물관리법 시행규칙
- 국가위험물정보시스템(KFI): <http://hazmat.mpss.kfi.or.kr/material.do>
- 로테르담협약물질: <http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIChemicals/tabid/1132/language/en->
- 스톡홀름협약물질: <http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx>
- 몬트리올의정서: <https://www.epa.gov/ozone-layer-protection/ozone-depleting-substances>
- 잔류성오염물질관리법: [별표 1] 잔류성오염물질(제2조관련)
- 화학물질 노출 근로자를 위한 호흡보호구 선정 지침 개발
- 안전보건공단(KOSHA): <http://msds.kosha.or.kr/kcic/msdssearchLaw.do>
- Europe MSDS: <https://www.msds-europe.com/titanium-dioxide/>

나. 최초 작성일자

- 2020-01-20

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- o 개정횟수 : 12회
- o 최종 개정일자 : 2025.02.14

라. 기타

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조에 의거하여 화학물질 분류표시 및 물질안전보건자료 작성 고시 제2020-130호를 바탕으로 작성한 것입니다.
- 본 MSDS는 구매자, 취급자 또는 제 3자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용하는 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적·법적 책임도 질 수 없음에 유의 바랍니다.
- 본 MSDS에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제 관련 규정의 내용과 일치하지 않을 수 있으므로, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.
- 본 MSDS는 특정 제품에만 관련된 내용이며, 별도로 명시되지 않은 다른 재료 및 다른 제조 공정에서 함께 사용하는 경우에는 적용되지 않을 수 있사오니 사용자가 직접 활동에 관련한 모든 규정을 준수하는지에 대한 보증을 하지 않습니다.